

案例10.旅游线路安排（图论）

王先生夫妇是华东某高校的年轻教师，打算暑假中到新疆旅游。受文学作品的影响，天池、达坂城、吐鲁番、楼兰古城、伊犁都是他们十分向往的地方，新疆的其他地方对他们也有很大的吸引力。



图 4.8 新疆主要景点分布图

- (1) 请你们为他们设计合适的旅游路线，使他们在今年暑假一个月的时间里花最少的钱游尽可能多的地方，并估算除吃饭之外的费用。
- (2) 如果他们打算今、明两年暑假完成对新疆的旅游，请你们为他们设计合适的旅游路线，使在新疆境内的交通费用尽量地节省。
- (3) 如果华东某高校的少数民族研究所组织对新疆文化考察，考察分三组进行，用于交通的时间和前两种情况相同，但考察时间是旅游观光时间的四倍，请你们为他们设计合适的考察路线，以便尽早完成考察任务。
- (4) 新疆维吾尔自治区旅游部门为迎接“五一旅游黄金周”（考虑到远途旅游，自治区内游程延长为12天），准备为自治区外的游客组织多条旅游路线以分散游客，提高接待的质量。在假设参加你们设计的各条路线的游客人数与整条路线的接待能力成比例的条件下，请你们为新疆维吾尔自治区旅游部门设计合适的、准备向游客推介的全部旅游路线。
- (5) 图4.8是新疆主要景点分布图，各旅游点之间的路程、每个景点的最佳逗留时间等信息可以登陆新疆旅游网。你也可以对题目做进一步的完善。